

实验报告

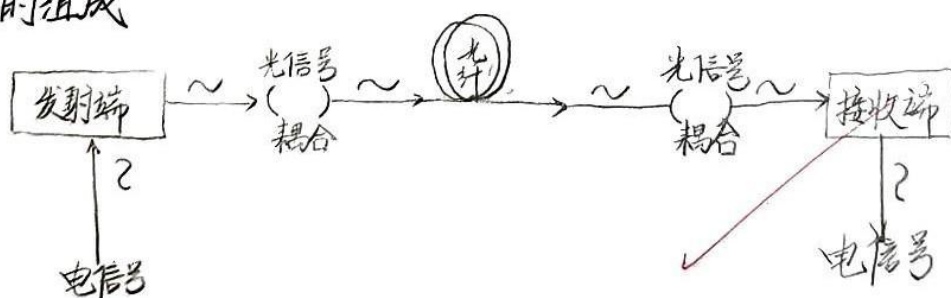
实验名称 光纤传输技术

一. 实验目的

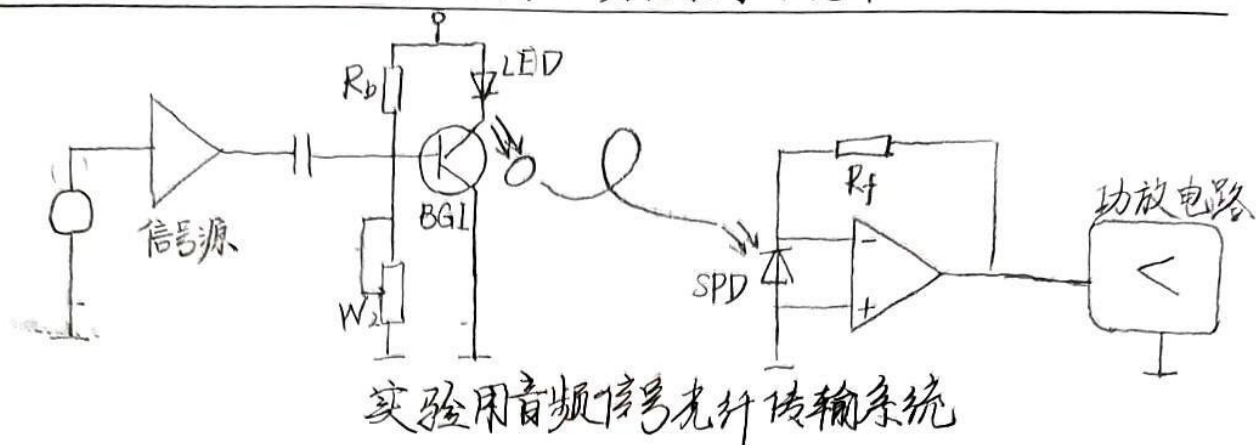
1. 了解音频信号光纤传输系统的结构及选配各主要部件的原则。
2. 熟悉半导体电光/光电器件的基本性能及主要特性的测试方法。
3. 掌握音频信号光纤传输系统的调试技术。

二. 实验主要原理简述(简明, 不够地方可写到背面)

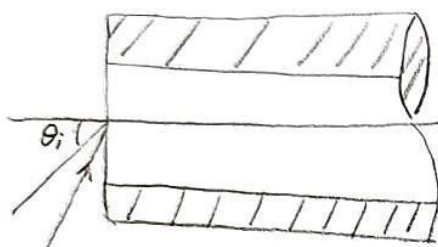
1. 系统的组成



光通信示意图



2. 光纤的结构及传光原理



斯内尔定律

$$n_0 \sin \theta_1 = n_1 \sin \theta_2$$

$$\theta_2 = \frac{\pi}{2} - \alpha$$

全内反射角 $\alpha_c = \arcsin(n_2/n_1)$

数值孔径 $N = \sin \theta_{0, \max} = (n_1^2 - n_2^2)^{1/2}$

大学物理实验中心
应用物理专业国家级实验教学示范中心

三. 实验主要步骤

1. 光信号的调制与发送

- 1) LED-传输光纤组件光电特性的测定。
- 2) LED偏置电流与无截止畸变最大调制幅度灵敏度的测定。
- 3) 光信号发送器调制放大电路频幅特性的测定。

2. 光信号的接收

- 1) 硅光电二极管光电特性的测定。
- 2) 光信号的检测。
- 3) 语音信号的传输。

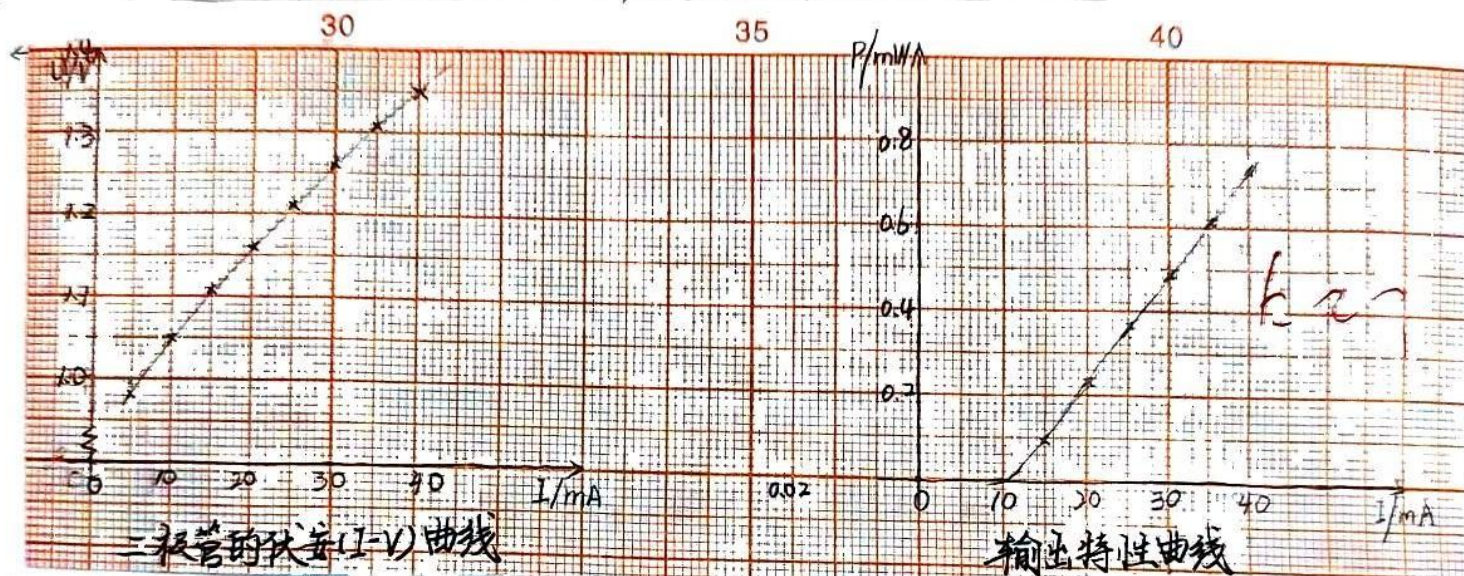
四. 实验现象简述

按照要求连接好电路,通过调整光电流的变化可以观察到光功率计的变化,记录相关数据。

大学物理实验中心
应用物理专业国家级实验教学示范中心

五、实验数据整理及处理

1. 正向偏压(V)	0	0.98	1.05	1.11	1.16	1.21	1.26	1.31	1.35
发射源电流(mA)	0	5	10	15	20	25	30	35	40
光功率(mW)	0	0	0	0.099	0.231	0.364	0.490	0.618	0.743



2. SPD光电特性测定

光功率mW	0.1	0.15	0.2	0.25	0.3	0.35	0.4	0.45	0.5	0.55	0.6
光电流mA	15.33	17.14	19.04	20.95	22.80	24.71	26.76	28.61	30.46	32.67	34.67

可以看到二者呈正相关,且随光功率增大光电流增加减慢.

3. 上下失真对称时 $V_b = 3.550V$

基带调制传输实验:

光电二极管调制电路输入信号			光电二极管解调电路输出信号		
波形	频率(KHz)	幅度(V)	波形	频率(KHz)	幅度(V)
正弦波	4.054	3.60	正弦波	4.054	4.64

4. 语音信号的传输:

光功率过小时无声音且沙哑.
增大 音质音身均提升.
太大 音质又下降.

六. 实验结论

~~+ 通过~~

1. 成功测得二极管的伏安特性曲线和输出特性曲线, 光功率存在最小激发值的现象.
2. 观察SPD光电特性曲线总结以上规律.
3. 语音信号传输要将光功率限制在合适范围.

七. 实验收获、体会、感想及引申的问题探讨

1. 将偏置电流和调制幅度限制在合适范围, 过低过高会失真.
2. 其峰值响应波长要与光纤中传导波长相近,
功能为阻碍噪音



实验现象观察与原始数据记录

1. 表1

正向偏压(V)	0	-0.98	1.05	1.11	1.16	1.21	1.26	1.31	1.35
发射管电流(mA)									
光功率(mW)									

2. SPD光电特性测定

光功率mW	
光电流mA	

3. 基带调制传输实验

上下失真对称 $V_b = 3.550V$

表2

源光				
波形	频率(kHz)	幅度(V)	波形	频率(kHz)
1.23.1				

4. 光功率↑ 盲音盲度↑

↓至一, 音音0. 音度沙

↑至一, 音音...

学生	姓名	学号	日期
签字	王博博	2022110041	5.2

教师	姓名
签章	李俊庆